

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO

Módulo PI • Geração e Emissão de Proforma Invoices e Tabelas de Exportação

Sistema:	PI-Web Desktop (Gestão de Proformas e Custos)
Módulo Integrado:	PI (Proforma Invoice / Comercial / Exportação)
Fornecedores Integrados:	Karam's, Koyo, Ferguile, Livintus
Interface Visual:	Tema Dark Premium (Slate/Blue) em React com Lucide Icons
Versão do Sistema:	2.0 - Nova Versão Homologada com Câmbios Específicos
Data de Emissão:	Julho de 2026
Público-Alvo:	Equipes Operacionais, Analistas e Assistentes Comerciais

1. Introdução ao Módulo PI

O módulo **PI (Proforma Invoice)** é a ferramenta central de negociação e emissão comercial do sistema **PI-Web**. Uma Proforma Invoice funciona como um orçamento formal de exportação de móveis e estofados, detalhando as condições de venda acordadas entre a fábrica brasileira (fornecedor) e o importador internacional (cliente).

A principal vantagem técnica do sistema reside na sua inteligência matemática de conversão de moedas, comissionamentos e rateio logístico em tempo real. O operador não precisa calcular em planilhas externas quanto de frete cada assento ou módulo ocupa, pois o sistema automatiza o rateio utilizando o volume cúbico (m³).

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

A Proforma Invoice (PI) antecede a fatura comercial definitiva (Commercial Invoice) e é indispensável para que o importador providencie o fechamento de câmbio internacional e a contratação de fretes/seguros em conformidade com as regras aduaneiras.

Figura 1: Arquitetura de Fluxo de Dados do Módulo PI



2. Cadastros de Apoio e Tabelas de Preços

A consistência de uma PI depende dos dados cadastrados previamente no sistema. Abaixo estão descritas as principais tabelas de apoio que devem ser validadas antes do início do fluxo comercial.

2.1. Cadastro de Fornecedores (Fábricas)

Os fornecedores representam as indústrias produtoras. O sistema possui cadastros otimizados e dados bancários internacionais integrados para **Karam's**, **Koyo**, **Ferguile** e **Livintus**.

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
CNPJ e Inscrição Estadual	Identificação fiscal oficial das indústrias no território brasileiro.
Endereço Completo	Necessário para a emissão correta da fatura comercial e documentos de origem.
Incoterms Preferenciais	Geralmente configurado como FOB (Free On Board) ou EXW (Ex Works) de acordo com a logística padrão da fábrica.
Dados Bancários (Swift / IBAN)	Contas e canais bancários internacionais pré-configurados para receber pagamentos em Dólar de exportação, incluindo bancos intermediários (ex: Bank of America, Banco Rendimento, Sicredi).

2.2. Importação e Cadastro de Módulos & Tecidos

Para que o sistema possua preços de tabela, o operador deve realizar a importação de planilhas de fábrica na tela de **Importação**. O sistema mapeia os tecidos em grupos e gera os cruzamentos de preços.

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Módulos (Estruturas)	Cadastro físico do estofado contendo largura, profundidade, altura, peso e cubagem m³.
Grupos de Tecidos	Tabelas de tecidos divididas por faixas de preço/categoria. A composição da peça baseia-se na combinação [Módulo + Tecido].
Tabela de Preços BRL	Preço oficial em Reais (BRL) vigente da fábrica. Esta é a base de partida sobre a qual são executadas as conversões e markups.

3. Configurações Globais de Câmbio e Taxas

O controle cambial e de markups é realizado de forma global na tela de **Configurações** (`ConfiguracoesPage.tsx`). Esses parâmetros governam o cálculo de todas as PIs geradas no sistema.

LAYOUT DA TELA: CONFIGURAÇÕES GLOBAIS DO SISTEMA

- **Margens Comerciais:** Campos para 'Porcentagem de Comissão' (comissão padrão do canal de vendas) e 'Porcentagem de Gordura' (margem de segurança).
- **Gestão Cambial:** Campos para 'Cotação Comercial' (atualização da cotação do Banco Central) e 'Redução do Dólar' (margem de redução de segurança cambial).
- **Controle de Fretes:** Listagem e cadastramento de custos logísticos estimados por tipo de contêiner ou veículo de transporte.

3.1. O Conceito de Dólar Risco

Devido à flutuação de câmbio durante o ciclo de fabricação e embarque, o sistema utiliza o conceito de **Dólar Risco**. O Dólar Risco é a taxa de câmbio artificialmente reduzida aplicada na conversão de preços para a Proforma.

ATENÇÃO / CUIDADO OPERACIONAL

Regra Especial por Fornecedor (Parâmetro Crítico):

1. Para ****Karam's e Koyo****: O Dólar Risco é calculado dinamicamente subtraindo a redução da cotação atual:
 $Cotação\ Risco = Dólar\ Comercial - Redução\ Dólar$ (Ex: R\$ 5,30 - R\$ 0,30 = R\$ 5,00).
2. Para ****Ferguile e Livintus****: O sistema trata o campo 'Valor de Redução' como uma cotação ****FIXA**** predefinida.
 $Cotação\ Risco = Valor\ de\ Redução\ Dólar$ (Ex: se no cadastro a redução for inserida como R\$ 4,80, a cotação risco será travada em R\$ 4,80).

4. Geração de Proforma Invoice (Passo a Passo)

A tela `ProformaInvoiceV2Page.tsx` centraliza todo o fluxo operacional de emissão. Siga as instruções passo a passo abaixo para preencher e validar uma PI comercial de exportação.

Passo 1: Criação do Documento e Cabeçalho

Clique no botão de Nova PI. Preencha as informações do cabeçalho:

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Prefixo e Sequência	Prefixo padrão (ex: SW, FG, LV) e número sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
Cliente e Fornecedor	Seletores com busca inteligente. Ao selecionar o fornecedor, o sistema identifica se aplicará cotação fixa (Ferguile/Livintus) ou cotação dinâmica com redução (Karam's/Koyo).
Tipo de Frete	Seletor de frete (ex: Container 40ft, Truck, EXW). O sistema busca o custo total desse frete configurado no banco de dados e calcula o rateio correspondente.
Opções de Exibição	Permite definir a Moeda de Exibição da PI (USD ou BRL) e a Validade da Proposta em dias (padrão 30 dias).

Passo 2: Inserção de Itens na Grade

No painel 'Adicionar Itens', utilize o seletor premium de Módulo + Tecido. Ao selecionar o item:

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Largura, Prof., Altura	Dimensões físicas cadastradas na ficha técnica, que podem ser ajustadas pontualmente para pedidos sob medida.
P.A. (Pontos Acabamento)	Quantidade de pontos de acabamento usados no rateio de custos de acabamento ou frete se configurado.
Volume Cubado (m³)	Calculado automaticamente em metros cúbicos: $Volume = (Largura \times Profundidade \times Altura) / 1.000.000$. O volume é recalculado dinamicamente caso você altere as dimensões.
Campos de Customização	O operador pode preencher manualmente informações comerciais como o tipo de pé (Feet), acabamentos adicionais (Finishing) e Observações especiais por item.

DICA DE PRODUTIVIDADE / ATALHO

Para acelerar o preenchimento, o sistema possui busca fonética por nome de módulo ou tecido e possibilita duplicar linhas de itens semelhantes para ajustes rápidos de dimensões.

5. Engine de Cálculo Comercial (A Matemática da PI)

Para garantir paridade contábil e eliminar erros humanos, o sistema processa automaticamente em tempo real quatro operações matemáticas fundamentais a cada modificação na grade de itens.

Figura 2: Fluxo Contábil e de Cálculo Dinâmico por Item na PI



Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Conversão Base (USD)	Converte o valor original do item in Reais (BRL) cadastrado na tabela de fábrica para Dólar, dividindo-o pela cotação risco do estudo: <i>Valor Base USD = Preço Tabela BRL / Cotação Risco</i>
Preço EXW (Unitário USD)	Adiciona as margens e a comissão configurada nas Configurações Globais ao valor base do item: <i>EXW USD = Valor Base USD × (1 + % Comissão / 100 + % Gordura / 100)</i>
Rateio do Frete Internacional	O custo do frete contratado é dividido proporcionalmente ao Volume (m³) do item em relação ao volume somado de toda a PI. Caso o tipo de rateio esteja como 'IGUAL', o frete é dividido igualmente pela quantidade de módulos. <i>Fator de Frete por m³ = Valor Total Frete USD / Volume Total m³ da PI</i> <i>Frete Unitário do Item USD = Fator de Frete por m³ × Volume m³ Individual do Item</i>
Preço Final Unitário da Linha	Soma o preço na fábrica (EXW) e o custo de transporte alocado do item: <i>Preço Final USD = Preço EXW USD + Frete Unitário USD</i>

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Exemplo Prático de Rateio de Frete:

Imagine um contêiner com frete contratado a ****USD 3.000**** e cubagem total de itens de ****60 m³****.

- O fator de rateio é: $3.000 / 60 = \textbf{**USD 50,00 por m³**}$.
 - Uma poltrona pequena que ocupa ****0,4 m³**** recebe: $0,4 \times 50 = \textbf{**USD 20,00**}$ de frete.
 - Um sofá grande que ocupa ****1,8 m³**** recebe: $1,8 \times 50 = \textbf{**USD 90,00**}$ de frete.
- Isso evita distorções comerciais de cobrar o mesmo frete para volumes muito diferentes.

6. Impressão, Exportação e Relatórios Comerciais

A Proforma Invoice gerada pode ser enviada ao cliente ou arquivada utilizando dois métodos de saída profissionais.

6.1. Impressão PDF Premium

O botão de Impressão (`PrintPiPage.tsx` ou `PrintPiFerguilePage.tsx`) exibe o documento formatado com visual comercial de exportação limpo, ocultando o menu lateral e barras de ferramentas do sistema.

Elemento / Campo	Descrição, Ações e Comportamento no Sistema
Design Geral (Karam's / Koyo)	Fatura comercial tradicional com cabeçalho azul marinho, dados do importador e exportador, termos de pagamento, tabela de itens e campos de assinatura.
Design Especial (Ferguile)	Algumas marcas (como Ferguile) possuem um template de impressão customizado contendo logo e especificações bancárias diferenciadas na base do PDF, garantindo conformidade com o canal comercial dessa marca.

6.2. Exportação para Excel (XLSX)

O botão 'Exportar Excel' aciona a exportação completa da Proforma formatada, preservando a identidade visual, as colunas de dados, metadados de frete, detalhes bancários internacionais e as fórmulas matemáticas das linhas.

DICA DE PRODUTIVIDADE / ATALHO

A exportação para Excel preserva a integridade de todas as fórmulas de cálculo. Isso significa que se o cliente internacional solicitar uma mudança rápida de quantidades fora do sistema, a planilha recalculará os totais e o rateio de frete de forma imediata.

7. Resolução de Problemas Comuns (FAQ)

Respostas rápidas para as principais dúvidas operacionais que as funcionárias e operadores comerciais podem encontrar:

P: Por que os botões 'Salvar' ou 'Descartar' sumiram da tela?

R: Isso ocorria anteriormente em telas menores ou de notebooks devido a limitações de espaço vertical. Corrigimos esta tela implementando um limite máximo de altura (`max-height`) e barras de rolagem inteligentes. Agora, basta usar o scroll do mouse ou rolar a barra lateral do modal para acessar os botões.

P: Como mudo a cotação padrão do dólar?

R: Vá na tela de Configurações Globais e altere o campo 'Cotação Comercial'. O sistema atualizará automaticamente o Dólar Risco das novas PIs. Para PIs já salvas, o sistema mantém o câmbio original para não distorcer negociações passadas.

P: Por que a comissão não está aparecendo na impressão?

R: No painel lateral direito de parâmetros da PI, verifique se a opção 'Exibir Comissão' está ativada. Se estiver desmarcada, a comissão é calculada internamente no sistema, mas é omitida da via impressa enviada para o comprador.

P: Por que o frete unitário de um item mudou quando adicionei outro produto?

R: Como o frete é rateado pelo volume cúbico (m³), a adição ou remoção de produtos altera o volume cúbico total da carga, o que altera a proporção de frete alocada para cada um dos itens individuais.